

西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY



«电路基础»课程总复习



闵令通

西北工业大学电子信息学院

基本内容

- 一、 电路的基本定律
- 二、 元件的伏安特性
- 三、 电路的分析方法
- 四、 电路的基本定理
- 五、 特殊的电路

一、电路的基本定律

1、KCL

$$\sum_{k=1}^{n} i_k(t) = 0 \qquad \sum i_{出}(t) = \sum i_{入}(t)$$

2、KVL

$$\sum_{k=1}^{m} u_k(t) = 0 \qquad \sum u_{降}(t) = \sum u_{升}(t)$$

- 拓扑约束（KCL，KVL）：
- 与电路支路性质无关，只取决于电路的连接结构（结构约束）。

支路约束（支路VAR）：取决于支路元件的性质（元件约束）。

二、元件的伏安关系

1、电阻 R　$u = Ri$　　$\dot{U} = R\dot{I}$　　$P = ui$

2、电感 L　$u(t) = L\dfrac{di(t)}{dt}$　　$\dot{U} = j\omega L\dot{I}$　　$P = 0$

$$Q = UI = X_L I^2 = \frac{U^2}{X_L}(Var)$$

3、电容 C　$i(t) = C\dfrac{du(t)}{dt}$　　$\dot{U} = \dfrac{1}{j\omega C}\dot{I}$　　$P = 0$

$$Q = UI = X_C I^2 = \frac{U^2}{X_C}(Var)$$

4、复阻抗：Z

$$u(t)=Ri(t)+L\frac{di(t)}{dt}+\frac{1}{C}\int i(t)dt$$

$$Z=R+j\omega L+\frac{1}{j\omega C}$$

$$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_C=Z\dot{I}$$

$$P=UI\cos\varphi$$

$$Q=UI\sin\varphi$$

$$S=UI$$

5、理想电压源

恒压不恒流

（端电压u与i无关，电流i由外电路确定）。

6、理想电流源　　恒流不恒压

（电流i与u无关，端电压u由外电路确定）。

7、受控源元件

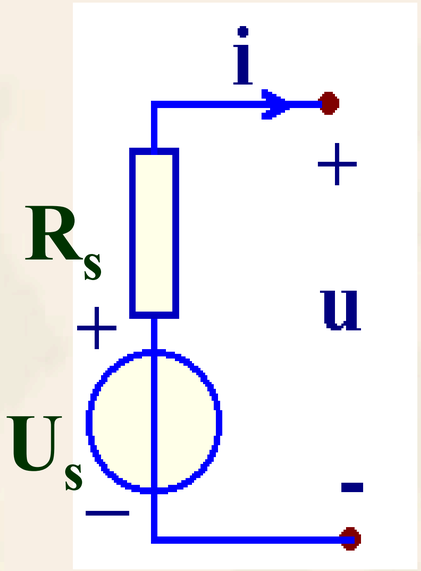
依靠其它支路的电流或电压向外电路提供恒定电流或电压的元件。

三、电路的分析方法

1、电路变换法

- 电阻的等效变换
  - 串联；并联；混联；
  - 星形连接、三角形连接
- 电源的等效变换
  - 理想电源
    - 理想电压源串联
    - 理想电流源并联
  - 实际电源

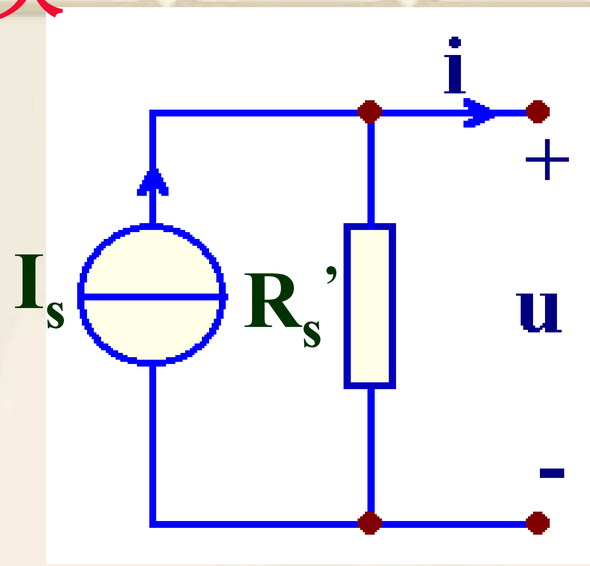
实际电源的等效变换



(1)

$I_s = U_s / R_s$, $R_s' = R_s$

$U_s = I_s R_s'$, $R_s = R_s'$



(2)

- 1、等效条件：对外等效，对内不等效。
- 2、实际电源可进行电源的等效变换。
- 理想电源不能进行电流源与电压源之间的等效变换。
- 3、实际电源等效变换时注意等效参数的计算、电源数值 与方向的关系。
- 4、与理想电压源并联的支路对外可以开路等效;
- 与理想电流源串联的支路对外可以短路等效。

2、系统分析法

一、网孔法：

待求量：网孔回路电流

依　据：**KVL、VAR**

适　用：线性平面电路

特　点：方程数目较少：

方程数=内网孔数

二、节点法：

待求量：节点电位

依　据：**KCL、VAR**

适　用：线性电路

特　点：方程数目较少：

方程数=独立节点数

三、支路法：

依据：**KCL、KVL、VAR**

适用：集中参数电路（线性、非线性；时变、时不变；具有耦合元件电路等）。

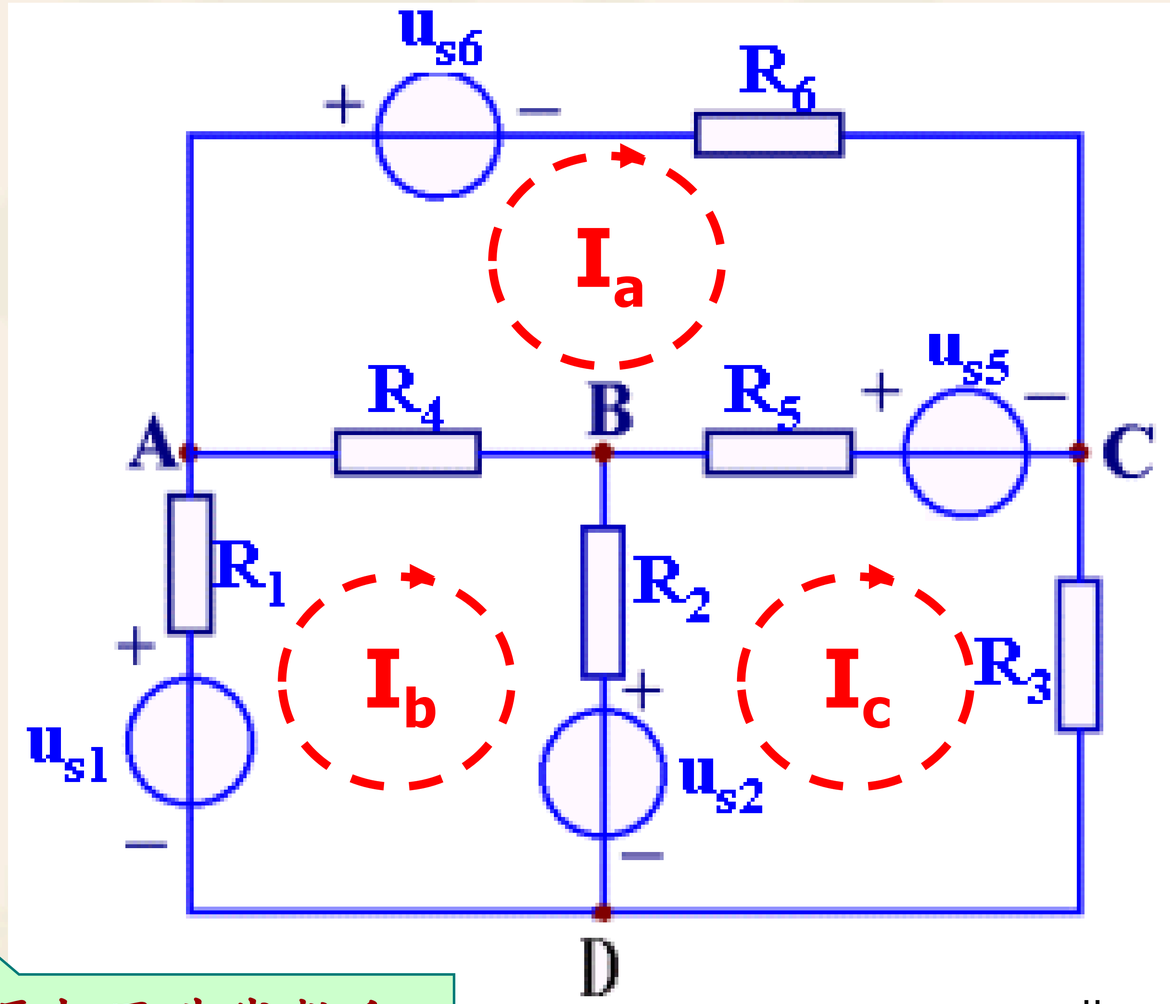
特点：待求量物理意义清楚、概念明确；方程数目多。适宜计算机辅助分析求解。

网孔电流法：

步骤：

1、选择网孔电流及参考方向，一般取顺时针方向；

2、列写网孔电流方程：



$$(R_4+R_5+R_6)I_a-R_4 I_b-R_5 I_c=u_{s5}-u_{s6}$$

自电阻　互电阻　互电阻　回路电压源电压升代数和

$$-R_4 I_a+(R_4+R_1+R_2)I_b-R_2 I_c=u_{s1}-u_{s2}$$

$$-R_5 I_a-R_2 I_b+(R_5+R_3+R_2)I_c=u_{s2}-u_{s5}$$

方程数 = 网孔数；

3、解网孔电流；

4、求其它响应。

网孔法

1、理想电流源的处理

方法1：利用等效变换，使得理想电流源有并联电阻，利用电源等效变换，使之变换为实际电压源模型。

方法 2：不进行电源变换时，可将理想电流源选为一个已知回路电流，列写其余方程时避开该理想电流源支路。

方法3： 设理想电流源端电压，将此电压暂当作电压源电压列写方程，并利用理想电流源与相应回路电流关系补充方程。

2、受控源的处理

基本步骤：

注意：若需进行等效变换，切记：控制支路保留。

1）先将受控源暂当独立电源列方程;

2） 将控制量用网孔电流表示;

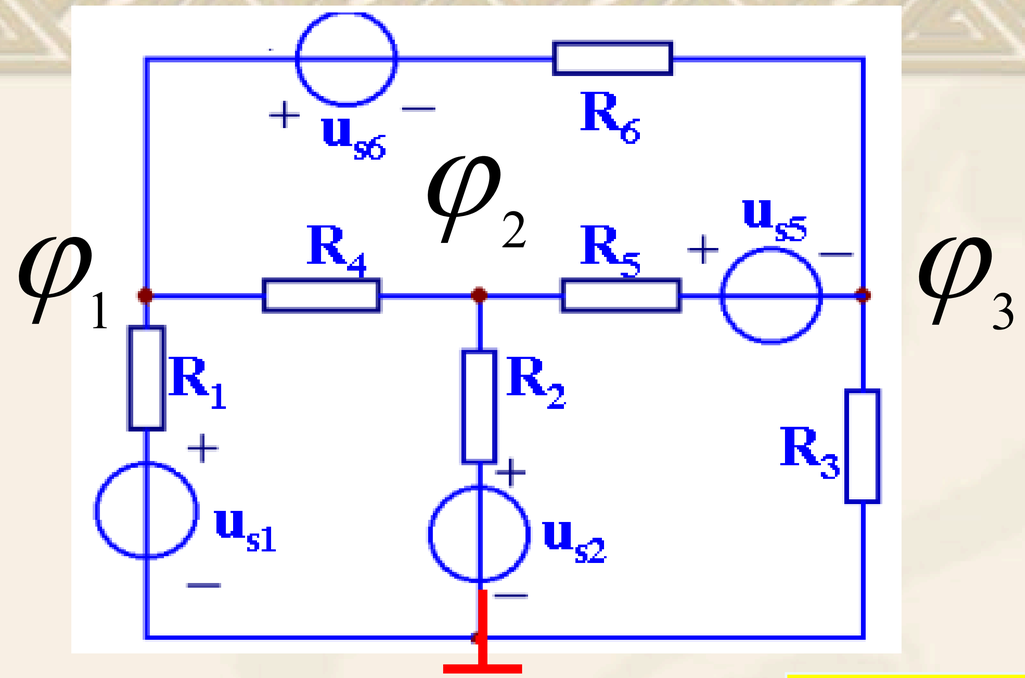
3）整理、化简方程，并求解。

节点电位法:

1、选择参考节点，标出其余节点电位变量;

2、列写节点电位方程:

方程数 = 独立节点数;



自电导为正

互电导为负

节点1:

$$(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_6})\varphi_1-\frac{1}{R_4}\varphi_2-\frac{1}{R_6}\varphi_3=\frac{u_{s1}}{R_1}+\frac{u_{S6}}{R_6}$$

自电导　互电导　互电导　流入节点电流源电流的代数和

节点2:

$$-\frac{1}{R_4}\varphi_1+(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5})\varphi_2-\frac{1}{R_5}\varphi_3=\frac{u_{s2}}{R_2}+\frac{u_{S5}}{R_5}$$

节点3:

$$-\frac{1}{R_6}\varphi_1-\frac{1}{R_5}\varphi_2+(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_6})\varphi_3=-\frac{u_{s6}}{R_6}-\frac{u_{S5}}{R_5}$$

3、求解节点方程;

4、求其它响应。

节点法

1、理想电压源的处理

方法1： 利用等效变换，使得理想电压源有串联电阻，利用电源等效变换，使之变换为实际电流源模型。

方法2： 不进行电源变换时，可选合适的参考节点使理想电压源成为一个已知节点电位，列写其余节点电位方程。

方法3： 设理想电压源中的电流，将此电流暂当作电流源电流列写方程，并利用理想电压源与相应节点电位关系补充方程。

2、受控源的处理

基本步骤：

注意：若需进行等效变换，切记： 控制支路保留。

1）先将受控源暂当独立电源列方程;

2）将控制量用节点电位表示;

3）整理、化简方程，并求解。

四、线性电路基本定理

（一） 叠加定理:

线性电路中任一条支路电流或电压等于各个独立电源单独作用时在该支路所产生的电流或电压的代数和。

叠加定理注意:

1、一个电源作用，其余电源置零:

电压源短路； 电流源开路； 受控源保留。

2、叠加时注意代数和的意义: 若响应分量 与原响应方向一致取正号，反之取负。

3、叠加定理只能适用线性电路支路电流或支路电压的计算，不能计算功率。

（二）齐次定理：

线性电路中，当所有激励增大K倍时，其响应也相应增大K倍。

注意：

1、激励是指独立电源；

2、只有所有激励同时增大时才有意义。

（三）替代定理：

在任意集中参数电路中， 若第k条支路的电压U_k和电流I_k已知，则该支路可用理想电压源U_k或理想电流源I_k或$R_k= U_k/I_k$电阻支路替代。

（四）等效电源定理:

线性含源单口网络对外作用可等效为一个理想电压源和电阻的串联组合。(戴维南定理)

线性含源单口网络对外作用可等效为一个理想电流源和电阻的并联组合。(诺顿定理)

应用:

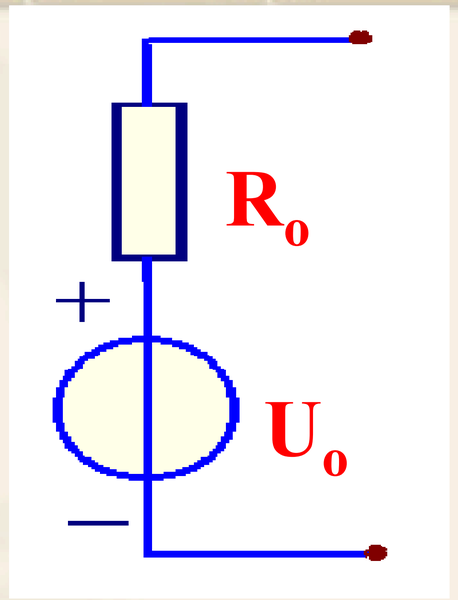
1、线性含源单口网络的化简

2、求某一条支路的响应。

3、求最大功率

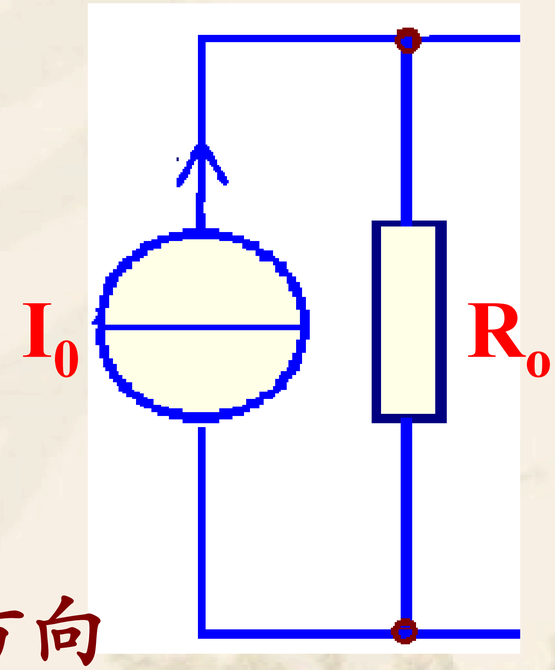
等效电压源定理

电压源电压U_o为该单口网络的开路电压U_{oc}；
电阻R_o为该单口网络的除源输入电阻R_o。



等效电流源定理

电流源电流I_0为该单口网络的短路电流I_{sc}；
电阻R_o为该单口网络的除源输入电阻R_o.



除源输入电阻R_o求法:

（1）等效变换法（除源）
（2）外加电源法（除源） $R_O = \dfrac{u}{i}$ 关联参考方向
（3）开路短路法（ U_{oc}、I_{sc} ）（不除源） $R_0 = \dfrac{U_{oc}}{I_{sc}}$

（五） 最大功率传输定理:

一个实际电源模型（U_o、R_o）向负载R_L传输能量，当且仅当$R_L = R_o$时，才可获最大功率P_m。

$$P_m = \frac{U_o^{\,2}}{4R_o} \quad \text{或} \quad P_m = \frac{1}{4} I_o^{\,2} R_o$$

正弦稳态电路 $Z_o = R_o + jX_o$

共轭匹配

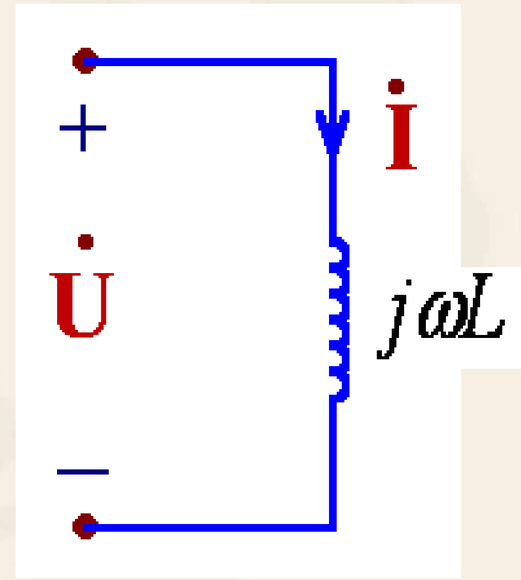
$$Z_L = R_o - jX_o \qquad \text{并且} \qquad P_{\max} = \frac{U_o^{\,2}}{4R_o}$$

等模匹配

$$R_L = \sqrt{R_o^{\,2} + X_o^{\,2}} = |Z_o| \qquad P_m = \frac{U_o^{\,2}|Z_o|}{(R_o + |Z_o|)^2 + X_o^{\,2}}$$

直流电路 ——→ 代数方程组

正弦稳态电路 ——→ 复数代数方程组

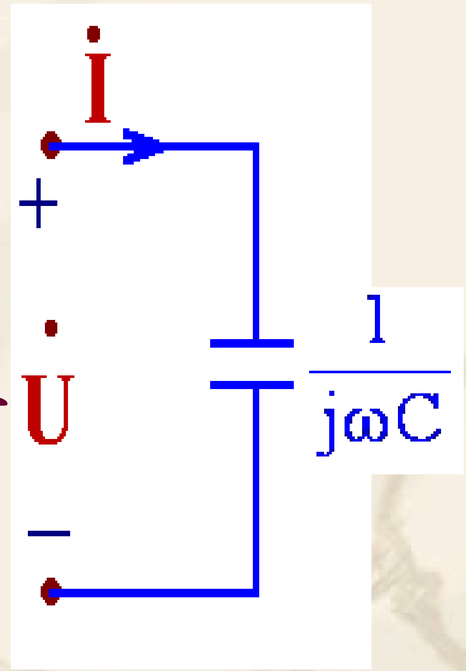


正弦稳态电路分析：

1） 从时域电路模型转化为频域模型：

正弦电流、电压用相量表示；

无源支路用复阻抗表示。



2）选择适当的电路分析方法：

等效变换法、网孔法、节点法、电路定理分析法

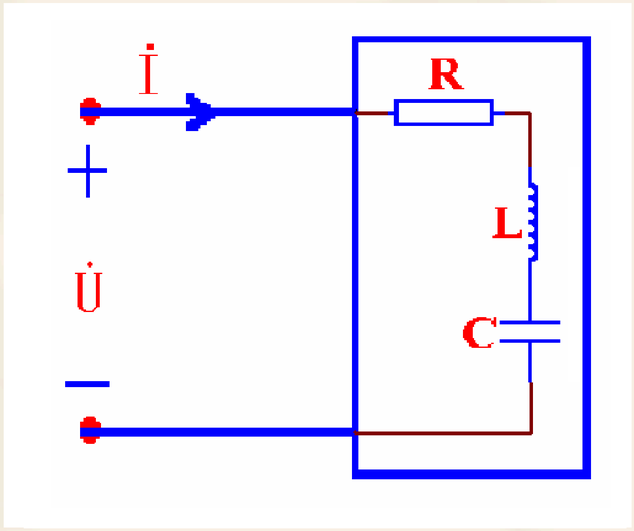
3）频域求解（复数运算）得到相量解；

4）频域解转化为时域解。

五、特殊的电路

- （一）谐振电路
- （二）非正弦周期电流电路
- （三）一阶电路

（一）谐振电路



Z=R+jX 或 Y=G+jB

串联谐振电路

$$X = X_L - X_C$$

$$= \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

1、谐振频率：

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$

2、谐振阻抗：谐振时电路的输入阻抗Z_0。

串联谐振电路：$Z_0=R$

3、特征阻抗：谐振时的感抗或容抗ρ。串联谐振电路：

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

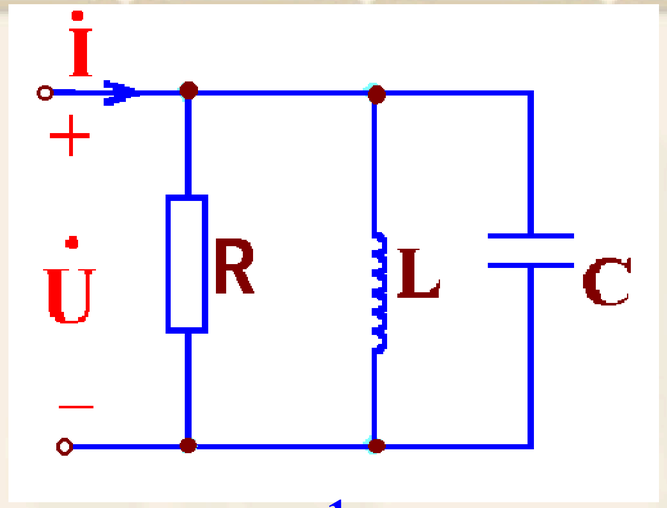
4、品质因数：

$$Q = \frac{\rho}{Z_0} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\frac{1}{\omega_0 C}}{R} = \frac{\sqrt{L/C}}{R}$$

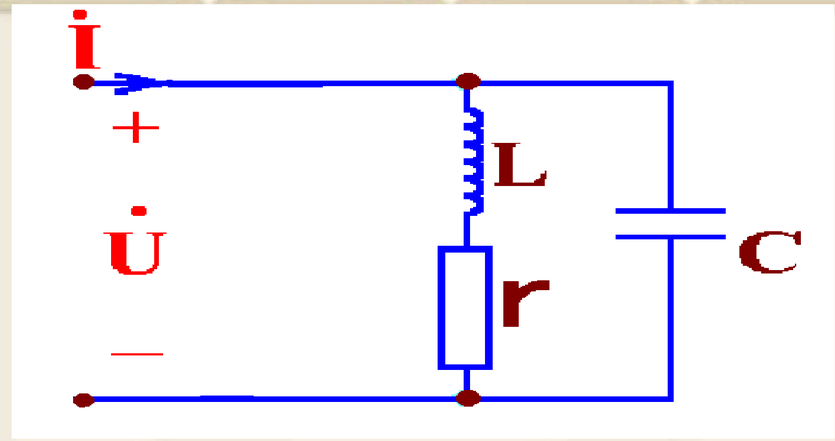
并联谐振

谐振时电路端口伏安关系不变

(a)



(b)



谐振频率：

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$

谐振阻抗：

$$Z_0 = R$$

$$Z_0 = \frac{L/C}{r}$$

特征阻抗：

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

品质因数：

$$Q = \frac{R}{\sqrt{L/C}}$$

$$Q = \frac{\sqrt{L/C}}{r}$$

等效参数：

$$R = \frac{L/C}{r} \quad \Longleftrightarrow \quad r = \frac{L/C}{R}$$

（三）非正弦周期电流电路计算

一般步骤：

1） 将激励为非正弦周期函数展开为傅立叶级数:

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_{nm} \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

2） 将激励分解为直流分量和无穷多个不同频率的正弦激励分量;

3） 求各激励分量单独作用时的响应分量:

（1） 直流分量作用：直流分析（C开路，L短路）求Y_0;

（2）基波分量作用：$\omega = \Omega$（正弦稳态分析）求有y_1;

（3）二次谐波分量作用：$\omega = 2\Omega$（正弦稳态分析）求有y_2;

4） 时域叠加：$y(t) = Y_0 + y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + \cdots\cdots$

非正弦周期电量的有效值

按傅立叶系数计算：

$$i(t) = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_{mn} \cos(n\Omega t + \varphi_{in})$$

$$I = \sqrt{I_0{}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n{}^2}$$

$$u(t) = U_0 + \sum_{n=1}^{\infty} U_{mn} \cos(n\Omega t + \varphi_{un})$$

$$U = \sqrt{U_0{}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} U_n{}^2}$$

按定义计算：

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt} \qquad U = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$$

非正弦周期电流电路的平均功率

$$P = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos(\varphi_{u1} - \varphi_{i1}) + U_2 I_2 \cos(\varphi_{u2} - \varphi_{i2}) + \cdots\cdots$$

（五）一阶电路时域分析

一、基本概念

换路过程，时间常数;

二、换路定律；电荷守恒定律，磁链守恒定律

确定电容电压初始值：

判断i_C是否有限

- 无限:电荷守恒 → KVL
- 有限:换路定律

KVL 包括：

a.纯电容回路

b.电容与恒压源回路

c.冲激激励

$$u_c(0^+)=u_c(0^-)$$

确定电感电流初始值：

判断u_L是否有限

- 无限:磁链守恒 → KCL
- 有限:换路定律

KCL 包括：

a.纯电感割集

b.电感与恒流源割集

c.冲激激励

$$i_L(0^+)=i_L(0^-)$$

电路初始值确定

电路初始值 { 独立初始值 $u_c(o^+)$、$i_L(o^+)$
非独立初始值 其余电量在$t= o^+$时的值

非独立初始值的确定：o^+等效电路法

步骤：

1、求出电路的初始状态：$u_c(o^-)$、$i_L(o^-)$

2、求出独立初始值：$u_c(o^+)$、$i_L(o^+)$

3、画出o^+等效电路：电容用$u_c(o^+)$电压源替代

电感用$i_L(o^+)$电流源替代

电路其余结构不变

4、求得非独立初始值

三、响应分解： 零状态响应，零输入响应，全响应

四、一阶分析方法

经典法： **RC、RL一阶电路响应求解**

三要素法： $y(t) = y(\infty) + [y(0^+) - y(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

其中： **$y(0^+)$** — 初始值；**$y(\infty)$** —稳态值；**τ**— 时间常数

说明：

1、应用条件：

一阶电路；开关激励

2、时间常数计算：

RC电路： $\tau = RC$

RL电路： $\tau = \dfrac{L}{R}$



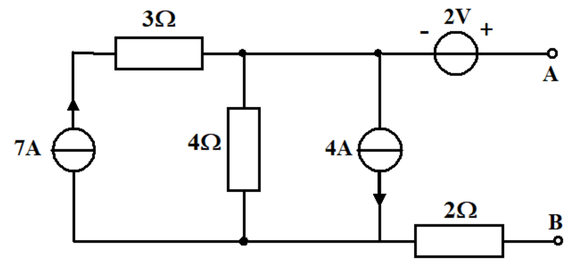
第一章 电路基本概念
1.1 电路与电路模型
1.2 电路常用基本物理量
1.3 电路基本元件
第二章 电路基本定律与等效变换
2.1 欧姆定律
2.2 基尔霍夫定律
2.3 电阻、电感、电容的连接及其等效变换
2.4 实际电源的等效变换
第三章 电路基本分析方法
3.2 网孔电流法
3.3 节点电位法
第四章 电路基本定理
4.1 叠加定理与齐次定理
4.2 替代定理
4.3 等效电源定理
4.4 最大功率传输定理
4.5 互易定理
第五章 正弦稳态电路的分析
5.1 复数
5.2 正弦量及其描述
5.3 KCL，KVL 及电路元件伏安关系的相量形式
5.4 阻抗与导纳
5.5 正弦稳态电路频域分析
5.6 正弦稳态电路的功率
5.7 最大功率传输
第六章 三相电路
6.1 对称三相电路及其连接方式
6.2 对称三相电路的分析
第七章 耦合电感和理想变压器
7.1 耦合电感元件及其伏安关系
7.2 耦合电感的去耦等效电路
7.3 含耦合电感的电路分析
7.4 空心变压器
7.5 理想变压器
7.6 含理想变压器的电路分析
第八章 谐振电路
8.1 串联谐振电路
8.2 并联谐振电路
第九章 非正弦周期电流电路
9.1 非正弦周期函数展开成傅立叶级数
9.2 非正弦周期电量的有效值
9.3 非正弦周期电流电路稳态分析
9.4 非正弦周期电流电路的平均功率
第十章 二端口网络
10.1 二端口网络
10.2 二端口的网络方程及其参数
第十一章 含运算放大器的电路分析
11.1 运算放大器
11.2 含运算放大器的电路分析
11.3 简单运算电路
11.4 运算放大器的级联电路
第十二章 一阶电路时域分析
12.1 动态电路概述
12.2 电路分析中的基本信号
12.3 换路定律与守恒定律
12.4 电路初始值的求解
12.5 一阶电路的零输入响应
12.6 一阶电路的零状态响应
12.7 一阶电路的全响应
12.8 一阶电路的三要素分析方法

考试可带计算器

考试题型：都是计算题（往年：共计15道题左右）

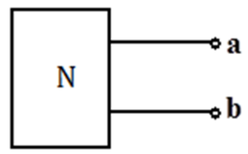
一、填空题或小计算题

AB端的开路电压U_{AB}=____ V

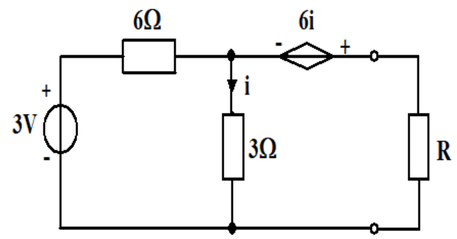


二、大计算题

对图所示线性含源网络N，用电压表测得a、b间电压为60 V，若接上电流表测得电流为3 A，如果把100欧姆的电阻接在a、b 间，该电压Uab为多少?



7. 已知图所示电路，求当R为何值时可以获得最大功率，并求最大功率值P_m。



计算题每题都需写出必要的分析计算步骤

感谢各位同学的认真学习！

祝各位同学学业有成！

闵令通

minlingtong@nwpu.edu.cn

西北工业大学电子信息学院